一．填空题

1. 设$\vec{a}=(1,8,-7),\vec{b}=(1,-1,2)$，则$(\vec{a}-\vec{b})\cdot(2\vec{b}+\vec{a})=$_____，$\cos(a,b)=$_____

2. 过点$(5,-3,4)$且垂直于平面$9x+4y-2z+11=0$的直线方程是_____.

3. $f(x),g(x)$在$(-\infty,+\infty)$上可导，若$f'(x)<g'(x)<0$，则在$(-\infty,+\infty)$上，_____

A. $f(x)<g(x)$　　B. $f(x)>g(x)$　　C. $f(g(x))$单增　　D. $f(g(x))$单减

4. 设$f(x)=\arctan\dfrac{1}{x}$，则$\mathrm{d}f(x)=$_____

5. 函数$f(x)=\begin{cases}\dfrac{3\sin(x^2-4)}{x-2} & x<2\\ e^{ax}-1 & x\geq 2\end{cases}$在$(-\infty,+\infty)$上连续，则常数$a=$_____

6. 利用换元法$t=\sqrt{1+x}$，积分$\int\dfrac{x}{1+\sqrt{1+x}}\mathrm{d}x=$_____

7. $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{2+x}{2x+1}\right)^{\frac{x}{x^2-1}}=$_____

8. $\int_{-1}^{1}(\sin x+1)\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x=$_____

9. 设二元函数 $z=(1+x^2)^y$，则$\dfrac{\partial z}{\partial x}=$_____，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=$_____

10. $f(x)$具有二阶导数，并且$f''(x)<0$，则当$x_1<x_2$时，下列正确的不等式是_____.

A. $f\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)<\dfrac{1}{2}[f(x_1)+f(x_2)]$　　B. $f\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)>\dfrac{1}{2}[f(x_1)+f(x_2)]$

C. $f(x_2)<f(x_1)$　　D. $f(x_2)>f(x_1)$

11. 设$\begin{cases}x=t+\mathrm{e}^t,\\ y=t^2+1\end{cases}$确定函数$y=f(x)$，则$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=$_____

二．计算题

1. 求极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{\int_0^x e^{t^2}dt-x}$

2. 求微分方程$xy'=x^3-y$满足$y(1)=1$的特解.

3. 判断无穷级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[\dfrac{3}{n^2-1}+e^{-2n}\right]$是否收敛，若收敛，求其和

4. 设$f(x)=\begin{cases}x^3-2x+5, & x<1\\ \dfrac{4}{x(1+\ln x)^2}, & x\geq 1\end{cases}$，求$\int_1^{e+2}2f(x-2)dx$.

5. 求曲线$2x^2+e^{x-y}=y^2+2$在点$(1,1)$的切线方程

6. 求$y=x^8+\cos(2x+\dfrac{\pi}{4})$的10阶导数$\dfrac{d^{10}y}{dx^{10}}$以及$\dfrac{d^{10}y}{dx^{10}}|_{x=\pi}$

7. 求函数$y=\dfrac{\ln x}{x}$的单调区间与此函数图形的拐点坐标

四．应用题

1. 设D是由曲线$y=e^{2x}-1$，$y=e^4-1$，$x=0$围成的区域，求D的面积及D绕y轴旋转所成的旋转体体积

2. 求曲线$y=\dfrac{x^3}{1-x^2}+\arctan(2+x)$的渐近线

一．填空题

1. 设$\vec{a}=3\vec{i}-\vec{j}+2\vec{k},\vec{b}=\vec{i}-\vec{j}+\vec{k}$，则$\left(\vec{a}-4\vec{b}\right)\cdot\left(\vec{b}+3\vec{a}\right)=$ _____

2. 过点$(5,-7,1)$且垂直于直线$\begin{cases}x=1-2t\\y=3+4t\\z=6-11t\end{cases}$的平面方程是_____.

3. 函数$f(x)=\dfrac{\ln x}{x^2+x-2}$的可去间断点是_____

4. 当$x\to 0$时，将下列函数按照无穷小的高低阶（从低到高）排列的顺序（只写序号）是

_____

①$\sqrt{1-x^3}$　　②$\cos\left(\dfrac{x^2}{2}\right)-1$　　③$\ln\left(1+\sqrt{x}\right)$　　④$e^{4x^2}-1$

5. 设函数$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-3^{\tan x}}{\sin\dfrac{x}{2}}, & x>0\\ ae^{5x}, & x\le 0\end{cases}$处处连续，则$a=$ _____

6. 曲线$y=x^4-4x^3+10$单调减的凸区间为_____

7. $\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{3}{x\sin x}}=$ _____

8. $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\dfrac{x^4\arcsin x-|x|}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=$ _____

9. 设二元函数 $f(x,y)=\mathrm{e}^{x+y}\cos xy$，则$\dfrac{\partial f}{\partial x}=$ _____，$\dfrac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}=$ _____

10. 下列方程中是一阶线性微分方程的是 _____

A. $\dfrac{dy}{dx}=\left(y^2+1\right)e^x$；　　B. $(xy-2)dy+4xdx=0$

C. $(1+x)dy+(1-2e^{-x}y)dx=0$；　　D. $\left(x^2+xy-y^2\right)dx+\left(y^2+2x^2\right)dy=0$

11. 曲线$y=\dfrac{1+x^2}{(x+1)^2}$有_____条渐近线

二．计算题

1. 求极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{\left(\tan x^2\right)\ln(1-x)}$

2. 求微分方程$(3+2y)xdx+\left(x^2-2\right)dy=0$满足$y(0)=-1$的特解.

3. 判断无穷级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[\dfrac{6}{(2n+1)(2n-1)}+2^{-n}\right]$是否收敛，若收敛，求其和

4. 设$f(x)=\begin{cases}2x+\dfrac{3}{2}x^2, & x<0\\ \dfrac{e^x}{\left(1+e^x\right)^2}, & x\ge 0\end{cases}$，求$\int_0^{+\infty}2f(x-1)dx$.

5. 设方程$e^{-(2x+y)}=x+\cos xy$确定可导函数$y=y(x)$，求在$x=0$对应点处的切线方程

6. 设函数$y=x^{99}+\sin 3x-e^{2x}$，求$y^{(100)}(0)$

7. 求函数$y=\sec^2 x-2\tan x$在区间$\left[-\dfrac{\pi}{3},\dfrac{\pi}{3}\right]$的最值

四．应用题

1. 设D是由曲线$x^3+\sqrt{y}=1\ \ (0\le x\le 1)$，$y=0$，$x=0$围成的区域，求$D$的面积及$D$绕$x$轴旋转所成的旋转体体积

2. 设$f(x)=\begin{cases}\dfrac{g(x)-e^{-x}}{x} & x\ne 0\\ 0 & x=0\end{cases}$，其中$g(x)$有二阶连续导函数，且$g(0)=1$，$g'(0)=-1$，

（1）求$f'(0)$；（2）求$f'(x)$；（3）讨论$f'(x)$在$(-\infty,+\infty)$上的连续性.

一．填空题

1. 函数 $y=\dfrac{\arctan x}{x(x-1)}$ 的可去间断点是_____，函数图像的铅直渐近线是_____

2. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3x-\sqrt{2+x^2}}{7+5x}=$_____

3. 设函数 $f(x)=\begin{cases}(1+2x)^{\frac{3k}{x}}, & x>0\\ x^2+4-\cos x, & x\le 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $k=$ _____

4. 曲线 $y=x^2+\dfrac{1}{x}$ 单调减的凸区间为_____

5. 已知 $F(x)=\int_1^x\left(1-\ln\sqrt{t}\right)\mathrm{d}t$，则 $\mathrm{d}F(x)=$_____

6. d_____$=\dfrac{1+\ln x}{x}\mathrm{d}x$

7. 设 $f(x)$ 是连续函数，则 $\int_2^3 f(x)\mathrm{d}x+\int_3^1 f(u)\mathrm{d}u+\int_1^2 f(t)\mathrm{d}t=$_____

8. 已知 $f(0)=f'(0)=2$，$f(2)=f'(2)=3$，则 $\int_0^2 xf''(x)\mathrm{d}x=$_____

二. 选择题

1. 曲线 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=a^2,\\ x+y=z\end{cases}$ 是_____

A 抛物线　　B 双曲线　　C 圆　　D 椭圆

2. 以下结论不成立的是_____

A 当 $x\to\dfrac{\pi}{2}$ 时，$\cos x$ 是 $2x-\pi$ 的同阶无穷小

B 当 $x\to 0$ 时，$\tan x$ 是 $\sin x$ 的等价无穷小

C 当 $x\to+\infty$ 时，$\sin\dfrac{1}{x}$ 是 $\ln\left(1+\dfrac{1}{\sqrt{x}}\right)$ 的低阶无穷小

D 当 $x\to 0$ 时，$e^{x^2}-1$ 是 x 的 2 阶无穷小

3. 以下等式成立的是_____

A $\int_{-1}^1 x\sin 2x\mathrm{d}x=0$　　B $\int_{-2}^2 x^2\mathrm{e}^{x^3}\mathrm{d}x=0$

C $\left[\int_3^5\ln x\mathrm{d}x\right]'=\ln 5-\ln 3$　　D $\int_{-1}^1 x^5\cos x\mathrm{d}x=0$

4. 下列方程中是可分离变量微分方程的为 _____

A．$\ln y\mathrm{d}x-y\sin x\mathrm{d}y=0$；

B. $(x^2+4y^2)dx=\left(3xy-x^2\right)dy$；

C．$\dfrac{dy}{dx}+y=y^2\left(\cos x-\sin x\right)$；

D. $x^3y'+\left(2-3x^2\right)y=1$

5. 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 发散，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(u_n-3v_n\right)$_____

A 收敛　　B 发散　　C 无法判断　　D 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 具体表达式有关

6. 设 $u=(x+y)^4-4x^2y^3$，则 $\left.\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}\right|_{(-2,1)}=$_____

A 60　　B −12　　C 0　　D 17

三．计算题

1. 设 $\vec{a}=2\vec{i}-2\vec{k},\vec{b}=\vec{i}+\vec{j}-\vec{k}$，求 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角余弦，及垂直于 $\vec{a}$ 过点 $A(-4,1,-3)$ 的平面方程.

2. 求曲线 $xy+2+y=2\mathrm{e}^{y-3}$ 在 $x=-1$ 对应点处的切线方程.

3. 判断反常积分 $\int_2^{+\infty}\dfrac{\ln x}{(x-1)^2}\mathrm{d}x$ 的敛散性.

4. 求微分方程 $(6x+y)\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y=0$ 的通解

四．应用题

1. 设曲线 $y=x^2$ 与 $y=\dfrac{1}{2}x^3$ 围成的有界区域为 D,求

(1) D 的面积; (2) D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积

（3）求函数 $y=x^2$ 在闭区间 $[0,2]$ 上的平均值

2　设函数 $f(x)$ 满足以下条件：

（1）在$\left[0,\frac{1}{2}\right)\cup\left(\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right)\cup\left(\frac{3}{2},2\right]$上有定义且连续；

（2）$f'(x)>0$，$f(0)=1$，$f(1)=0$，$f(2)=-1$；

（3）在$\left(0,\frac{1}{2}\right)\cup\left(1,\frac{3}{2}\right)$内，$f''(x)>0$，在$\left(\frac{1}{2},1\right)\cup\left(\frac{3}{2},2\right)$内，$f''(x)<0$，$f''(1)=0$；

（4）$\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}}f(x)=\infty$，$\lim\limits_{x\to\frac{3}{2}}f(x)=\infty$.

请列表说明$f(x)$自变量从$x=0$变化至$x=2$这一过程中函数的单调性、凹凸性，讨论极值点、拐点， 并画出此期间的函数草图.

一．填空题

1. 曲线 $y=\dfrac{\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)}{\arctan x}$ 的水平渐近线是__

2. $\lim\limits_{x\to 0}\cot\dfrac{\pi x}{2}\ln(1+x)=$__

3. 若函数 $f(x)=a\sin x+\dfrac{1}{3}\sin 3x$ 在 $x=\dfrac{\pi}{3}$ 处取得极值，，则 $a=$

4. 设摆线方程为 $\begin{cases}x=t-\sin t\\ y=1-\cos t\end{cases}$，则此曲线在 $t=\dfrac{\pi}{2}$ 处的法线方程为

5. 已知 $F(x)=\int_1^{x^2}\sin t^3\mathrm{d}t$，则 $\mathrm{d}F(x)=$__

6. $\mathrm{d}\qquad\qquad=\left(2x\mathrm{e}^{x^2}-5x^4+1\right)\mathrm{d}x$

7. 设 $f(x)$ 是区间 $[-2,2]$ 上的连续奇函数，则 $\int_{\frac{1}{2}}^{1}f(x)\mathrm{d}x+\int_0^{\frac{1}{2}}f(t)\mathrm{d}t+\int_{-1}^{0}f(u)\mathrm{d}u=$

8. 设 $y=y(x)$ 是由等式 $\sin xy-3x+\mathrm{e}^{x-y}=1$ 所确定的函数，则 $y'(0)=$

二. 选择题

1. 设平面 $\prod$ 经过点 $(-3,-2,-2)$，且与平面 $\prod_1\colon x+y-2z-3=0$ 平行，则平面 $\prod$ 的方程为（　　）

A. $x+y-2z=0$；　　B. $x+y-2z+1=0$；

C. $x+y-2z+4=0$；　　D. $x+y-2z-1=0$

2. 在以下各式中，极限存在，但不能使用洛必达法则的是

A. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 3x}{x}$；　　B. $\lim\limits_{x\to+\infty}(1+x)^{\frac{1}{x}}$；　　C. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin x+x}{\sin x-x}$；　　D. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{e^{3x}}{x^{10}}$

3. 设 $f'(x)=(x-2)(x+1)$，$x\in(-\infty,+\infty)$，则在 $\left(-1,\dfrac{1}{2}\right)$ 内，曲线 $y=f(x)$

A. 单调增，凹的；　　B. 单调减，凹的；

C. 单调增，凸的；　　D. 单调减，凸的

4. 下列方程中是齐次微分方程的为

A. $y\mathrm{d}x-(x+1)\mathrm{d}y=0$；　　B. $y-xy'=\sqrt{x^2+y^2}$；

C. $(x^2+4y^3)\mathrm{d}x=(3xy-x^2)\mathrm{d}y$；　　D. $x^3y'+(3-2x^2)y+1=0$

5. 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 发散，则以下结论错误的是

A. 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n-2v_n)$ 一定收敛；　　B. 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}3v_n$ 一定发散；

C. 当 $n\to\infty$ 时，u_n 是无穷小；

D. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 随意添加括号改变计算顺序，得到新级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}w_n$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}w_n$ 不一定发散.

6. 二元函数 $z=\dfrac{xy}{x^2-2y^2}$ 在点 $(1,-1)$ 处的全微分 $\mathrm{d}z=$

A　$3\mathrm{d}x+3\mathrm{d}y$　　B　-12　　C　$3\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$　　D　$2\mathrm{d}x-\mathrm{d}y$

三．计算题

1. 用对数求导法计算 $y=x^{x^2}$ 的导数.

2. 设 $z=\ln(x^2+y)$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$ 在点 $(1,1)$ 处的值.

3. 判断反常积分 $\int_{\mathrm{e}}^{+\infty}\dfrac{\ln x}{x^2}\mathrm{d}x$ 的敛散性

4. 求微分方程 $\mathrm{d}y-x\mathrm{d}x-xy\mathrm{d}x=0$ 的通解

四．应用题

1. 设曲线 $y=2x-x^2-x^3$ 与 x 轴围成的有界封闭区域为 D，求 D 的面积

(2) 求 $y=2x-x^2-x^3$ 在闭区间 $[-2,1]$ 上的最大值点及最小值点.

2. 设函数 $f(x)=|\sin x|\sqrt{\cos^3 x}$，若 D 表示闭区间 $[0,2\pi]$ 上使得 $f(x)$ 有定义的所有点的集合，

（1）写出集合 D；

（2）计算函数 $f\left(x\right)=\left|\sin x\right|\sqrt{\cos^3 x}$ 在集合 D 上的定积分.

一．填空题

1. 设 $\vec{a}=3\vec{i}+4\vec{j}-\vec{k},\vec{b}=4\vec{i}-2\vec{j}+2m\vec{k}$ 垂直，则 $m=$ _____，垂直于 $\vec{a}$ 且过点 $A(-1,-4,0)$ 的平面方程为 _____.

2. 函数 $f(x)=\dfrac{\sin x}{x^2-x}$ 的可去间断点是_____

3. 极限 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{\ln\sin x}{(\pi-2x)^2}$ 的值等于 _____

4. 设函数 $f(x)=\begin{cases}(1-2x)^{\frac{k}{x}}, & x\neq 0\\ 3, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $k=$ _____

5. 曲线 $y=4x^3-x^4$ 单调增的凹区间为 _____

6. 已知 $F(x)=\int_0^x\sqrt{1+t^2}\,\mathrm{d}t$，则 $\mathrm{d}F(x)=$ _____

7.计算不定积分 $\int\dfrac{e^{-\sqrt{x}}\mathrm{d}x}{\sqrt{x}}=$ _____

8. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(1+\sin 2x)\cos x\,\mathrm{d}x$ 等于 _____

二. 选择题

9. 当 $x\to 0$ 时，_____ 是无穷小

A $\sqrt{0.1+x}$　　B $\dfrac{\sin(3x^2)}{\cos x-1}$　　C $\ln(1+x^2)$　　D $\dfrac{1}{2^x-1}$

10. 曲线 $\begin{cases}x=\dfrac{t^2}{2},\\ y=1-t\end{cases}$ 在 $t=2$ 对应点处的法线方程为 _____

A $2y+x=3$；　　B $2x-y=5$；

C $y-2x=4$；　　D $x+2y=0$

11.下列级数收敛的是 _____

A $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n+3}$　　B $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n^3+1}{n(n+1)^2}$　　C $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2^n-1}{n}$　　D $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1000}{q^n}$　$(|q|>1)$

12.下列判断正确的是 _____

A $\int_{-1}^{3}\dfrac{x^2-1}{4-x}dx$ 是瑕积分　　B $\int_{3}^{\pi}\dfrac{x}{\tan x}dx$ 是瑕积分

C $\int_{0}^{+\infty}\dfrac{dx}{x^2-x+2}$ 是瑕积分　　D $\int_{-1}^{1}\dfrac{e^x-e^{-x}}{\sin x}dx$ 是瑕积分

13. 下列方程中是齐次微分方程的为 _____

A. $\dfrac{dy}{dx}=x^2+y$；　　B. $x^3\dfrac{dy}{dx}+(2-3x^2)y=1$；

C. $(x^3+4y^3)dx-3xy^2dy=0$；　　D. $y'=e^{y-x}$

三．计算题

14. 求曲线 $y=\tan[\pi(x-x^2)]+4x$ 在 $x=\dfrac{1}{2}$ 处的切线方程.

15. 求积分 $\int_1^3\ln(x+x^2)dx$

16. 判断反常积分 $\int_0^{+\infty}\dfrac{16}{1+x^2}\arctan x dx$ 的敛散性.

17. 求微分方程 $\dfrac{dz}{dx}+z\cdot\tan x-\sin 2x=0$ 的通解

四．应用题

18. 设曲线 $y=x^2$ 与两直线 $y=x$，$y=2x$ 围成的图形为 D_1，曲线 $y=x^2$ 与直线 $y=2x$ 围成的图形为 D_2，求

(1) D_1 的面积；(2) D_2 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积

19. 某单位数量（百万）的细菌群在低温下繁殖的规律可以 $y=x^2-\dfrac{54}{x}$ 刻画，其中 x 表示温度，$x<0$，求此细菌群数量在什么温度取得最小值.

20. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$ 上连续，$f'(x)$ 在 $(-\infty,0)\cup(0,2)$ 内取负值（$f'(2)=0$），其余部分取正值，当 $(-1,0)$ 时 $f''(x)<0$，$f''(-1)=0$，其余部分 $f''(x)>0$，$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\infty$，$f(-1)=2$，$f(2)=-1$，请说明 $f(x)$ 的单调性、凹凸性，并画出函数草图.

期末复习卷一答案

一．填空题

1. 81，$-\dfrac{7}{2\sqrt{19}}$； 2. $\dfrac{x-5}{9}=\dfrac{y+3}{4}=\dfrac{z-4}{-2}$； 3. C； 4. $-\dfrac{dx}{1+x^2}$； 5. $\dfrac{1}{2}\ln 13$；

6. $\int\left(2t^2-2t\right)\mathrm{d}t$； 7. $e^{-\frac{1}{6}}$； 8. $\dfrac{\pi}{2}$； 9. $2xy\left(1+x^2\right)^{y-1}$， $2x\left(1+x^2\right)^{y-1}\left[1+y\ln\left(1+x^2\right)\right]$；

10. B.； 11. $\dfrac{2t}{1+e^t}$

二．计算题

1. $\dfrac{1}{2}$； 2. $y=\dfrac{x^3}{4}+\dfrac{3}{4x}$； 3. 收敛，和为$\dfrac{9}{4}+\dfrac{1}{\mathrm{e}^2\left(\mathrm{e}^2-1\right)}$； 4. 24； 5. $y-1=\dfrac{5}{3}(x-1)$；

6. $\dfrac{d^{10}y}{dx^{10}}=-2^{10}\cos\left(2x+\dfrac{\pi}{4}\right)$， $\dfrac{d^{10}y}{dx^{10}}|_{x=\pi}=-2^9\sqrt{2}$

7. 单调增区间$(0,e)$，单调减区间$(e,+\infty)$，拐点坐标$\left(e^{\frac{3}{2}},\dfrac{3}{2}e^{-\frac{3}{2}}\right)$

三．应用题

1. 面积$\dfrac{3}{2}e^4+\dfrac{1}{2}$，体积$\dfrac{5}{2}\pi e^4-\dfrac{\pi}{2}$；

2. 铅直渐近线$x=1,x=-1$，斜渐近线$y=-x+\dfrac{\pi}{2},y=-x-\dfrac{\pi}{2}$

期末复习卷二答案

一．填空题

1. -36； 2. $2x-4y+11z=49$； 3. $x=1$； 4. ③④①②； 5. $-2\ln 3$；

6. $(0,2)$； 7. $e^{-\frac{3}{2}}$； 8. $\sqrt{3}-2$；

9. $e^{x+y}\left(\cos xy-y\sin xy\right)$， $e^{x+y}\left[(1-xy)\cos xy-(1+x+y)\sin xy\right]$；

10. C.； 11. 2

二．计算题

1. $-\dfrac{1}{6}$； 2. $y=\dfrac{3x^2-4}{2\left(2-x^2\right)}$； 3. 收敛，和为$4$； 4. 0； 5. $y=-3x$ ；

6. -2^{100}， 7. 最大值$4+2\sqrt{3}$，最小值0

三．应用题

1. 面积$\dfrac{9}{14}$，体积$\dfrac{243}{455}\pi$；

2. $f'(0)=\dfrac{g''(0)-1}{2}$， $f'(x)=\begin{cases}\dfrac{\left(g'(x)+e^{-x}\right)x-\left(g(x)-e^{-x}\right)}{x^2} & x\neq 0\\ \dfrac{g''(0)-1}{2} & x=0\end{cases}$，处处连续

期末复习卷三答案

一．填空题

1. $x=0$， $x=1$； 2. $\dfrac{2}{5}$； 3. $\dfrac{1}{6}\ln 3$； 4. $(-1,0)$； 5. $\left(1-\ln\sqrt{x}\right)dx$；

6. $\dfrac{1}{2}(1+\ln x)^2+C$； 7. 0； 8. 5

二．选择题

1. C； 2. C； 3. D； 4. A； 5. B ； 6. A

三．计算题

1. $\vec{a}$与$\vec{b}$的夹角余弦$\dfrac{\sqrt{6}}{3}$，平面方程$x-z+1=0$；

2. $y-3=\dfrac{3}{2}(x+1)$； 3. 收敛，值为$2\ln 2$； 4. $y=-3x+\dfrac{C}{x}$

四． 应用题

1. 面积$\dfrac{2}{3}$，体积$\dfrac{64}{35}\pi$，平均值$\dfrac{4}{3}$；

2. 单调增区间$\left[0,\dfrac{1}{2}\right)$，$\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{3}{2}\right)$，$\left(\dfrac{3}{2},2\right]$，凹区间$\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$，$\left(1,\dfrac{3}{2}\right)$，凸区间$\left(\dfrac{1}{2},1\right)$，

拐点$(1,0)$，铅直渐近线$x=\dfrac{1}{2}$， $x=\dfrac{3}{2}$，画图略

期末复习卷四答案

一．填空题

1. $y=0$； 2. $\frac{2}{\pi}$；3. 2；4. $y=\frac{\pi}{2}-x$； 5. $2x\sin x^6dx$；

6. $e^{x^2}-x^5+x+C$；7. 0；8. -2

二．选择题

1. B；2. C；3. D；4. B；5. A ；6. A

三．计算题

1. $y'=x^{x^2+1}\left(2\ln x+1\right)$；2. $-\frac{1}{2}$；3. 收敛，值为$\frac{2}{e}$；4. $y=Ce^{\frac{x^2}{2}}-1$

四． 应用题

1. 面积$\frac{37}{12}$，最大值点$x=\frac{\sqrt{7}-1}{3}$，最小值点$x=-\frac{\sqrt{7}+1}{3}$；

2. $D=\left[0\ \frac{\pi}{2}\right]\cup\left[\frac{3}{2}\pi\ 2\pi\right]$，$\frac{4}{5}$

18. 面积$\frac{7}{6}$，体积$\frac{64}{15}\pi$；19. $x=-3$ ；

20. 单调增区间$\left[2,+\infty\right)$，单调减区间$\left(-\infty,0\right)$，$\left(0,2\right]$，

凸区间$\left(-1,0\right)$，凹区间 $\left(-\infty,-1\right)$， $\left(0,+\infty\right)$， 拐点$\left(-1,2\right)$，极小值点$x=2$，铅直渐近线$x=0$，画图略

期末复习卷五答案

一．填空题

1. 2， $3x+4y-z+19=0$； 2. $x=0$；3. $-\frac{1}{8}$；4. $-\frac{1}{2}\ln 3$； 5. $\left(0,2\right)$；

6. $\sqrt{1+x^2}dx$；7. $-2e^{-\sqrt{x}}+C$；8. 2

二．选择题

9. C；10. B；11. D；12. C；13. C

三．计算题

14. $y=4x+1$；15. $6\ln 2+3\ln 3-4$；16. $2\pi^2$；17. $y=\cos x\left(-2\cos x+C\right)$

四． 应用题

期末复习卷六答案

1. $\left(\frac{1}{3},3\right)$，$\left(-\infty\ \frac{5}{3}\right)$； 2. e^{-3}；3. $\left(\frac{3}{4},\frac{5}{2}\right)$；4. $\left(y-e^{-1}-1\right)=\left(-\frac{2}{3e^3}\right)\left(x-e^2+1\right)$； 5. 21；

6. $3e^{-2}$； 7. $f''\left(\frac{1}{x}\right)+2xf'\left(\frac{1}{x}\right)$； 8. $2x^3e^{x^6}dx$； 9. $2e^x-\frac{1}{3}\ln^3 x+C$； 10. 2.； 11. B

12. $3x+y+z-11=0$；13. 发散，发散，发散，收敛；14. $\frac{1}{6}$；15. $y=2x-1$；16. $-\frac{51}{4}\sqrt{2}$；

17. $\ln 2$；18. $y=x-1+e^{1-x}$；19. $0,6,6$；21. 极小值点$x=-2$，极大值点$x=0$，水平渐近线$y=3$

22. $\pi\left(e-\frac{5}{3}\right)$

期末复习卷七答案

1. e^{-9}； 2. $-\frac{1}{3}$；3. $\frac{16}{3}$；4. $-e^{-\sin x}+C$； 5. 收敛；6. $I_1\geq I_2$；7. 发散；8. -4；9. $\pm\frac{2\sqrt{5}}{3}$；

10. . $14dx-5dy+13dz$； 11. $y=2x-7$；12. $\frac{1}{3}$；13. $(-1)^{n-1}(n-1)!\left[\frac{2^n}{(2x-1)^n}-\frac{1}{(x+3)^n}\right]$

14. $3y^2+\cos x$； 15. $y=2x-9,x=-3$； 16. $y=\frac{1}{x}\left(3-\frac{1}{x}\right)$； 17. $\frac{2\sqrt{10}}{25}$； 18. 单调增区间

$(-\infty,-4),(1,+\infty)$，单调减区间$(-4,1)$，极大值$7e^{-4}$，极小值$-3e$；19. $\frac{1}{4}$；20. $\frac{1}{6},\frac{\pi}{2}$

期末复习卷八答案

1. $-12x^{-\frac{1}{4}}+\cot x+x+\frac{2^x}{\ln 2}+C$； 2. $\begin{cases}x=6+3t\\y=-3-4t\\z=2-7t\end{cases}$；3. $\sqrt{154}$；4. $\frac{4}{15}$； 5. $0,-\frac{5}{3}$；

6. $-\sin\left(x^2y^3\right)\left(2xy^3dx+3x^2y^2dy\right)$；7. $\left(-\frac{1}{2}\ln 2+\frac{1}{8}\right)dx$；8. （1）$e^{\frac{1}{6}}$；（2）$\frac{\pi}{32x}$

9. （1）收敛；（2）发散 10. $f_{xx}=12x^2-6xy,f_{xy}=f_{yx}=-3x^2,f_{yy}=6y$；11. 1；12. $y=x$；

13. $-\frac{3}{2}$； 14. $a=1,b=\frac{3}{2}$； 15. $\frac{8}{5}$； 16. 极小值$y(1)=0$，极大值$y\left(e^2\right)=\frac{4}{e^2}$； 17.

$\frac{1}{2}\ln\left(e^{2x}+1\right)+C$； 18. 略；19. $y=\frac{1}{9}+\frac{8}{9}e^{\frac{8-x}{3}}$ 20. -2π； 21. $\frac{1}{2}\left(1-5e^{-4}\right)$；

22. $\frac{3\sqrt{2}}{2}+\frac{1}{4}\ln\left(3+2\sqrt{2}\right)$